

GUÍA DIDÁCTICA ESCOLAR

Asignatura:	Física	Grado / Nivel:	Sexto (6° Bachillerato)
Tema Principal:	El Concepto de Fuerza y sus Tipos en el Entorno	Contexto País:	Colombia

PÁGINA 1: MARCO CONCEPTUAL & COMPRENSIÓN LECTORA

1. Fundamentación Teórica

En la ciencia física, una fuerza se define como cualquier acción o interacción mecánica que es capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo material, o bien de producir en él una deformación física. Las fuerzas no son posesiones de los objetos, sino que se manifiestan cuando interactúan dos cuerpos. Estas interacciones se dividen principalmente en dos grandes ramas: fuerzas por contacto directo (como empujar un bloque) y fuerzas a distancia (como la gravedad o el magnetismo).

ACTIVIDAD N° 1 - COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS CONCEPTUAL

Observación y Registro Científico:

1. Observa atentamente las actividades cotidianas que se desarrollan a tu alrededor en el colegio o en tu hogar.
2. Describe detalladamente tres (3) situaciones comunes donde se esté aplicando de manera evidente una fuerza mecánica.
3. Para cada una de las tres situaciones identificadas, especifica claramente: ¿Qué cuerpo o agente ejerce la fuerza? ¿Qué cuerpo recibe el impacto de la fuerza? ¿La fuerza aplicada es por contacto o es una fuerza realizada a distancia?

ACTIVIDAD N° 2 - TALLER DE TRANSFERENCIA Y PRÁCTICA AUTÓNOMA

Laboratorio Experimental - Gravedad y Fricción:

1. Toma dos hojas de papel de idéntico tamaño y peso. Compacta una de las hojas arrugándola fuertemente hasta convertirla en una bola pequeña y sólida. Deja la otra hoja de papel completamente estirada y lisa.
2. Sujeta ambos papeles a la misma altura (aproximadamente a la altura de tus ojos) y déjalos caer simultáneamente al mismo tiempo.
3. Responde en tu informe de entrega: ¿Cuál de los dos papeles llegó primero a tocar el suelo? Si ambos trozos de papel poseen exactamente la misma masa, ¿por qué crees que ocurrió esta diferencia de tiempo? Explica detalladamente cómo intervino el aire como una fuerza de resistencia o fricción.

2. Sistema de Evaluación de la Guía

Criterios de Valoración Específicos para esta Asignatura:

Identificación correcta de los elementos de una fuerza, rigurosidad en el registro de observaciones experimentales y uso apropiado del vocabulario físico.

Nota de entrega: Resolver en hojas de block cuadriculadas o en la carpeta de la asignatura, con excelente caligrafía, ortografía y mostrando todos los procesos desarrollados paso a paso.